

## 立体几何距离与角·练习(教师版)

### 一、选择题(每题8分,共16分)

1. 直线  $l$  与平面  $\alpha$  斜交,  $l$  上一点  $P$  (斜足外) 在  $\alpha$  内的射影为  $P'$ , 斜足为  $A$ 。下列说法正确的是 ( )。

提示: 线面角 = 斜线与其在面内射影的夹角。先有垂线才有射影。

- A. 直线  $l$  与平面  $\alpha$  所成的角是  $\angle PAP'$   
B. 直线  $l$  与平面  $\alpha$  所成的角是  $\angle IAA'$ , 其中  $AA' \perp \alpha$   
C. 直线  $l$  与平面  $\alpha$  所成的角是  $l$  与  $\alpha$  内任意一条直线的夹角  
D. 线面角可以大于  $90^\circ$

( A )

线面角定义为斜线与其在面内射影的夹角。 $P$  的射影为  $P'$ , 斜足为  $A$ , 射影即  $AP'$ , 故线面角为  $\angle PAP'$ , 选 A。B 误在再作垂线混淆对象; C 射影是唯一确定的, 不是任意直线; D 线面角范围为  $[0^\circ, 90^\circ]$ 。

2. 用余弦定理算得两条异面直线平移后的夹角  $\theta$  满足  $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。则这两条异面直线所成角为 ( )。

提示: 异面直线所成角范围是  $(0^\circ, 90^\circ]$ , 算出钝角要取补角。

- A.  $45^\circ$                       B.  $135^\circ$                       C.  $60^\circ$                       D.  $120^\circ$

( A )

异面直线所成角规定为锐角或直角, 范围  $(0^\circ, 90^\circ]$ 。 $\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$  对应  $\theta = 135^\circ$  (钝角), 须取补角  $180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$  (等价于对余弦取绝对值  $\left| -\frac{\sqrt{2}}{2} \right| = \frac{\sqrt{2}}{2}$ )。故所成角为  $45^\circ$ , 选 A。

### 二、填空题(每题10分,共20分)

3. 正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 2。则顶点  $A_1$  到对角面  $BDD_1B_1$  的距离为 \_\_\_\_。

提示: 点面距、垂足位置不显然时, 用等体积法: 选一个三棱锥列  $V$  相等。可试  $V_{A_1-BDD_1} = V_{D-A_1BD_1}$ 。

(  $\sqrt{2}$  )

设正方体坐标为  $A(0,0,0)$ ,  $B(2,0,0)$ ,  $D(0,2,0)$ ,  $A_1(0,0,2)$ ,  $D_1(0,2,2)$ 。平面  $BDD_1B_1$  由  $B, D, D_1$  确定, 法向量可取  $(1,1,0)$ , 方程为  $x+y=2$ 。点  $A_1(0,0,2)$  到该平面的距离为  $\frac{|0+0-2|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \sqrt{2}$ 。

4. 正四棱锥  $P-ABCD$  的底面边长为 2, 侧棱  $PA=3$ ,  $O$  为底面中心。则侧棱  $PA$  与底面  $ABCD$  所成角的正切值为 \_\_\_\_。

提示：侧棱与底面的线面角 = 斜线  $PA$  与射影  $AO$  的夹角。先求高  $PO$  和  $AO$ 。

$$\left( \frac{\sqrt{14}}{2} \right)$$

正四棱锥顶点在底面射影为底面中心  $O$ ， $PO \perp$  底面， $AO$  为  $PA$  在底面射影， $\angle PAO$  即所求线面角。

$$AO = \frac{1}{2}AC = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} = \sqrt{2}, PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{9 - 2} = \sqrt{7}。故 \tan \angle PAO = \frac{PO}{AO} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{14}}{2}。$$

### 三、解答题（共 60 分）

5. (12 分)

正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 2， $O$  为  $AC$  与  $BD$  的交点。

(1) 证明  $BD_1 \perp AC$ ；

(2) 求截面  $AB_1C$  与底面  $ABCD$  所成二面角  $A-AC-B_1$  的余弦值。

提示：(1) 用三垂线定理： $BD \perp AC$ ， $D_1D \perp$  底面，得  $BD_1 \perp AC$ 。(2)  $BD_1 \perp AC$ ， $BD \perp AC$ ， $\angle D_1BD$  是平面角。

答案：(1) 见解析；(2)  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

① (1) 三垂线定理证  $BD_1 \perp AC$  正方形对角线  $BD \perp AC$ ， $D_1D \perp$  底面  $ABCD$ ， $BD$  为  $BD_1$  在底面射影，由三垂线定理得  $BD_1 \perp AC$ 。

② (2) 定棱与平面角顶点 截面  $AB_1C$  与底面  $ABCD$  的棱为  $AC$ 。取  $AC$  中点  $O$  ( $O$  在棱上)。正方形中  $OB \perp AC$  (对角线互相垂直平分)； $BB_1 \perp$  底面， $OB$  为  $OB_1$  在底面射影，由三垂线定理  $OB_1 \perp AC$ 。故  $\angle B_1OB$  为平面角 (两边  $OB$ 、 $OB_1$  都  $\perp$  棱  $AC$ ，顶点  $O$  在棱上)。

③ (2) 在直角三角形里算  $OB = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$ ； $\text{Rt}\triangle B_1OB$  中  $B_1B = 2$ ， $OB_1 = \sqrt{B_1B^2 + OB^2} = \sqrt{4 + 2} = \sqrt{6}$ 。

④ (2) 解余弦  $\cos \angle B_1OB = \frac{OB}{OB_1} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，即所求二面角余弦值为  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

6. (14 分)

在三棱锥  $P-ABC$  中， $PA \perp$  平面  $ABC$ ， $PA = 2$ ， $AB = AC = 2$ ， $\angle BAC = 120^\circ$ 。求点  $A$  到平面  $PBC$  的距离。

提示：点  $A$  到面  $PBC$  的距离用等体积法： $V_{P-ABC} = V_{A-PBC}$ 。先算  $S_{\triangle ABC}$  和  $S_{\triangle PBC}$ 。注意  $PA \perp$  底面，可先算  $PB$ 、 $PC$ 。

答案： $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

① 算  $S_{\triangle ABC}$   $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$ 。

- ② 算  $PB$ 、 $PC$ 、 $BC$   $PA \perp$  底面,  $PB = PC = \sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$ ;  $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos 120^\circ} = \sqrt{4+4+4} = 2\sqrt{3}$ 。
- ③ 算  $S_{\triangle PBC}$   $\triangle PBC$  等腰 ( $PB = PC = 2\sqrt{2}$ ), 取  $BC$  中点  $M$ ,  $PM = \sqrt{PB^2 - \left(\frac{BC}{2}\right)^2} = \sqrt{8-3} = \sqrt{5}$ ,  
 $S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot PM = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{15}$ 。
- ④ 等体积法列方程 设  $A$  到面  $PBC$  距离为  $d$ 。  $V_{P-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PA = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ;  $V_{A-PBC} = \frac{1}{3} S_{\triangle PBC} \cdot d = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{15} \cdot d$ 。
- ⑤ 解  $d$  由  $\frac{2\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{15} \cdot d$ , 得  $d = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{15}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

7. (12 分)

在正三棱柱  $ABC-A_1B_1C_1$  中, 底面边长为 2, 侧棱  $AA_1 = 2$ ,  $D$  为  $BC$  的中点。

- (1) 证明  $A_1D \perp BC$ ;  
 (2) 求直线  $A_1B$  与底面  $ABC$  所成角的正切值。

提示: (1)  $AD \perp BC$  (正三角形中线即高),  $A_1A \perp$  底面, 由三垂线定理得  $A_1D \perp BC$ 。(2)  $A_1B$  与底面所成角 =  $A_1B$  与射影  $AB$  的夹角, 在  $\text{Rt}\triangle A_1AB$  中算。

答案: (1) 见解析; (2)  $\tan = 1$  (即  $45^\circ$ )。

- ① (1) 三垂线定理证  $A_1D \perp BC$  正三角形中  $AD$  为  $BC$  边中线即高,  $AD \perp BC$ ; 侧棱  $AA_1 \perp$  底面  $ABC$ ,  $AD$  为  $A_1D$  在底面射影, 由三垂线定理得  $A_1D \perp BC$ 。
- ② (2) 定射影与线面角  $AA_1 \perp$  底面,  $B$  为斜足,  $AB$  为  $A_1B$  在底面射影,  $\angle A_1BA$  即直线  $A_1B$  与底面所成角。
- ③ (2) 在直角三角形里算  $\text{Rt}\triangle A_1AB$  中  $A_1A = 2$  (对边)、 $AB = 2$  (邻边)。
- ④ (2) 解正切  $\tan \angle A_1BA = \frac{A_1A}{AB} = \frac{2}{2} = 1$ , 即线面角为  $45^\circ$ 。

8. (10 分)

正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的棱长为 2。求点  $D_1$  到直线  $AC$  的距离。

提示: 连  $BD$  交  $AC$  于  $O$ 。  $D_1D \perp$  底面,  $BD \perp AC$ , 由三垂线定理  $D_1O \perp AC$ ,  $D_1O$  即为所求。

答案:  $\sqrt{6}$

- ① 找垂足  $O$  连  $BD$  交  $AC$  于  $O$  (正方形对角线交点), 则  $O$  为  $AC$  中点。
- ② 三垂线定理定垂线  $D_1D \perp$  底面,  $BD \perp AC$ ,  $DO$  为  $D_1O$  在底面射影, 由三垂线定理得  $D_1O \perp AC$ ,  $D_1O$  即  $D_1$  到  $AC$  的距离。
- ③ 在直角三角形里算  $\text{Rt}\triangle D_1DO$  中  $D_1D = 2$ ,  $DO = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} = \sqrt{2}$ , 故  $D_1O = \sqrt{D_1D^2 + DO^2} = \sqrt{4+2} = \sqrt{6}$ 。

9. (12 分)

在棱长为 2 的正四面体  $P-ABC$  中,  $O$  为底面  $\triangle ABC$  的中心。

(1) 求点  $P$  到平面  $ABC$  的距离;

(2) 设  $E$ 、 $F$  分别为  $PA$ 、 $BC$  的中点, 求异面直线  $PA$  与  $BC$  的距离。

提示: (1)  $PO \perp$  底面, 在  $\text{Rt}\triangle PAM$  ( $M$  为  $BC$  中点) 里算  $PO$ 。(2)  $E$ 、 $F$  为  $PA$ 、 $BC$  中点,  $EF$  为异面直线  $PA$  与  $BC$  的公垂线段, 在  $\triangle PAM$  里求  $EF$ 。

答案: (1)  $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ ; (2)  $\sqrt{2}$ 。

① (1) 找高  $PO$  正四面体顶点射影为底面中心  $O$ ,  $PO \perp$  底面。设  $M$  为  $BC$  中点,  $AM = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 = \sqrt{3}$ ,

$$AO = \frac{2}{3}AM = \frac{2\sqrt{3}}{3}。$$

② (1) 在直角三角形里算  $\text{Rt}\triangle PAO$  中  $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{4 - \frac{12}{9}} = \sqrt{4 - \frac{4}{3}} = \sqrt{\frac{8}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}。$

③ (2) 证  $EF$  为公垂线  $AM \perp BC$  (正三角形中线),  $PM \perp BC$  ( $PM = \sqrt{PO^2 + OM^2}$ ,  $OM = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ,

$$PM = \sqrt{\frac{8}{3} + \frac{1}{3}} = \sqrt{3}), \text{ 故 } BC \perp \text{面 } PAM。E \text{ 为 } PA \text{ 中点, } M(=F) \text{ 在面 } PAM \text{ 内。}\triangle PAM \text{ 等腰}$$

( $PM = AM = \sqrt{3}$ ),  $E$  为底  $PA$  中点,  $EM \perp PA$ ; 又  $EM \subset$  面  $PAM$ ,  $BC \perp EM$ 。故  $EF = EM$  为  $PA$  与  $BC$  的公垂线段。

④ (2) 求  $EF$   $\text{Rt}\triangle EAM$  中  $AM = \sqrt{3}$ ,  $AE = \frac{1}{2}PA = 1$ ,  $EF = EM = \sqrt{AM^2 - AE^2} = \sqrt{3 - 1} = \sqrt{2}。$

## 答案速查

10. 参考答案：第 1 题 A；第 2 题  $\sqrt{2}$ ；第 4 题  $\frac{\sqrt{14}}{2}$ ；第 7 题 A。

( — )

11. 第 3 题 (1) 三垂线定理  $BD_1 \perp AC$ ；(2) 余弦  $\frac{\sqrt{3}}{3}$  (平面角  $\angle B_1OB$ )。第 5 题  $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。第 6 题 (1) 三垂线定理；(2)  $\tan = 1$ 。第 8 题  $\sqrt{6}$ 。第 9 题 (1)  $\frac{2\sqrt{6}}{3}$ ；(2)  $\sqrt{2}$ 。

( — )